TORRE 3D · EDIFICIOS EN TORRE · FAUD-UNMDP

El motor de cálculo de Torre 3D

Cómo calcula la app una torre de tabiques sometida a viento: la planilla del curso replicada celda por celda, el criterio Guía/CIRSOC 102 con las correcciones acordadas y un cálculo analítico independiente que controla a los dos. Diagramas de flujo y guía ecuación por ecuación.

3
motores que se controlan entre sí

14 546
celdas de la réplica iguales a Excel recalculado (14 torres)

4 333
valores comparados con el cálculo analítico

22 / 22
controles de coherencia entre resultados

Noviembre de 2026 · Augusto Andrés Marsella · Torre 3D · Material de la cátedra: planilla «Edificios en torre» y guía de predimensionado 2024.

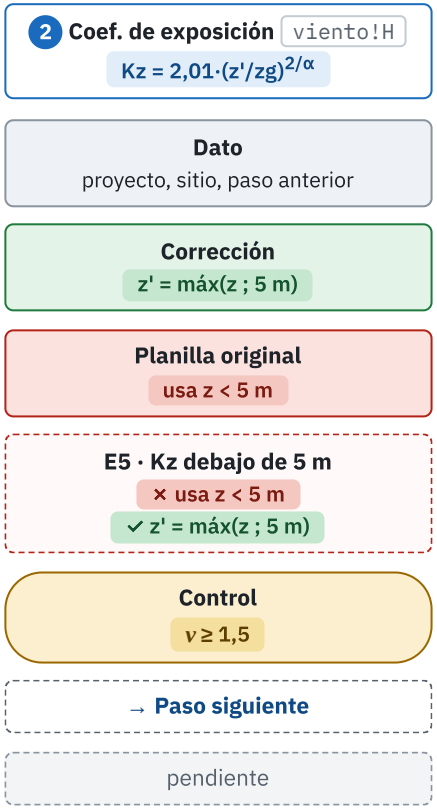
Contenido y cómo leer los diagramas

3 Los tres motores y cómo se controlan
4 Mapa de la planilla con las correcciones (2 páginas)
6 Mapa del cálculo analítico
7 Decisiones antes de calcular
8 Paso a paso 1 · Viento (CIRSOC 102)
9 Paso a paso 2 · Fuerzas, corte y momento
10 Paso a paso 3 · Vuelco, suelo y línea de presiones
11 Paso a paso 4 · Momento de inercia de las piezas
12 Paso a paso 5 · Rigidez mínima y deformada
13 Paso a paso 6 · Rototraslación
14 Paso a paso 7 · Flexocompresión (en revisión)
15 Correcciones aplicadas a los motores
16 Validación, semáforo y símbolos

Unidades de la planilla: fuerzas en t, momentos en tm, presiones de viento en N/m² y después en t/m² (1 t ≈ 10 kN), tensiones en kg/cm², longitudes en m y momentos de inercia en m⁴.

Viento A: sopla en la dirección y de la planta. B es el ancho de la fachada que recibe el viento y L el largo en la dirección del viento. El viento B usa L como ancho.

Los cuadros. Cada paso lleva su número, un título, la celda de la planilla donde está y la ecuación resaltada. El color de la ecuación sigue al cuadro: el del capítulo en los cálculos, verde en las correcciones, rojo en los errores y ocre en los controles.



Cálculo. Número del paso, título y, en gris, la celda de la planilla (hoja!columna). La ecuación va resaltada con el color del capítulo.

Dato de entrada. Viene del proyecto o de un paso anterior.

Corrección o criterio Guía/CIRSOC que usa el motor 2 y el analítico.

Error de la planilla. Se muestra para explicar la diferencia; no se usa.

Error y corrección juntos (mapas de la planilla): × lo que hace Excel, ✓ lo que hace el motor Guía/CIRSOC.

Control. Cuadro redondeado: ¿verifica?

Salida. Lo que este paso entrega a otra hoja.

En revisión. Todavía no entra al desglose.



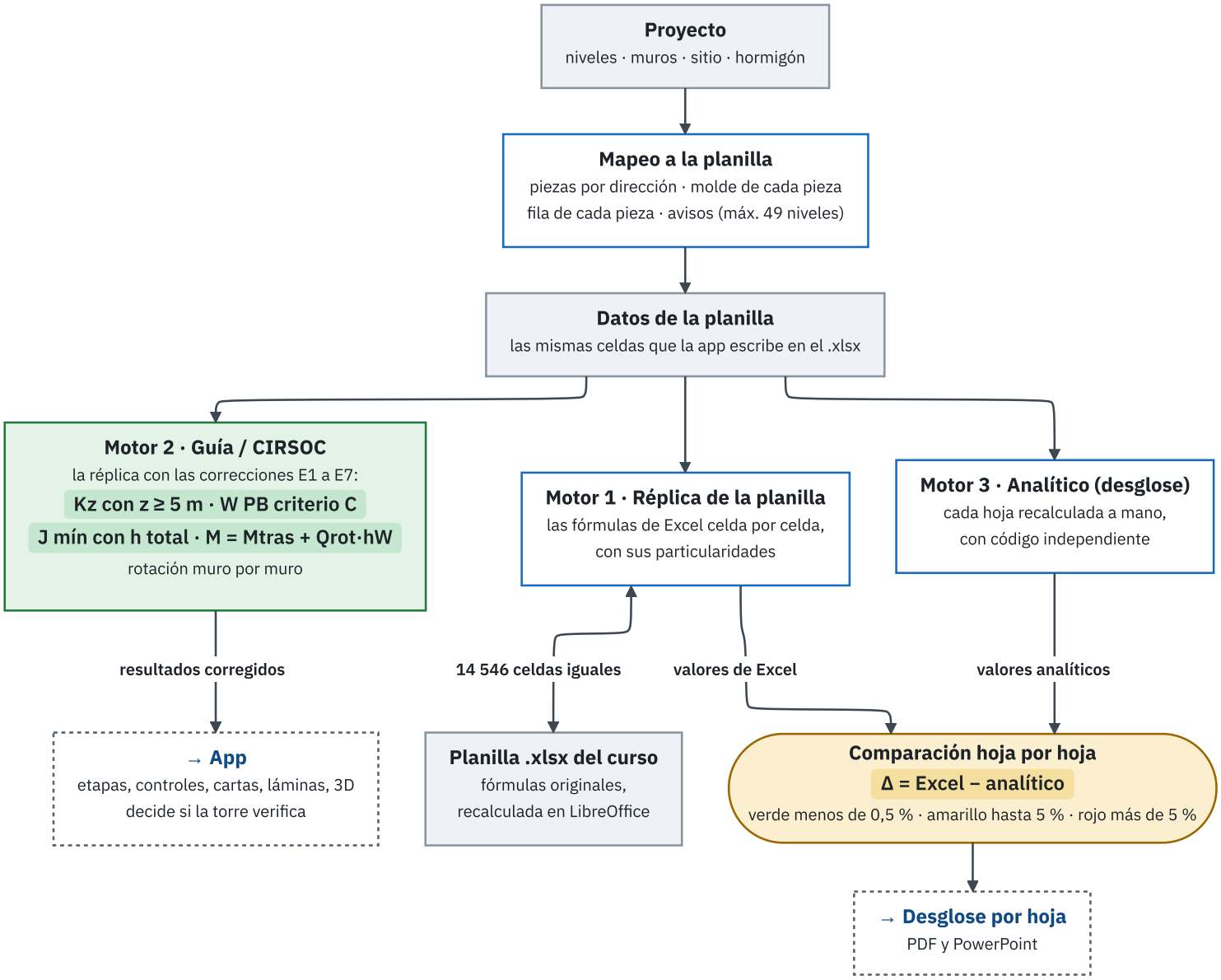
Flecha llena: el resultado pasa al cuadro siguiente. El rótulo dice qué pasa.

Punteada verde: la corrección reemplaza a ese paso.

Punteada roja: dónde actúa el error de la planilla.

Los tres motores y cómo se controlan

Un mismo proyecto se calcula tres veces: como lo hace la planilla, como lo piden la guía y el CIRSOC, y a mano con un código independiente. Cada diferencia queda a la vista con el semáforo.



Motor 1 reproduce Excel tal cual, incluso sus errores, para que la planilla que entrega el alumno dé lo mismo que la app.

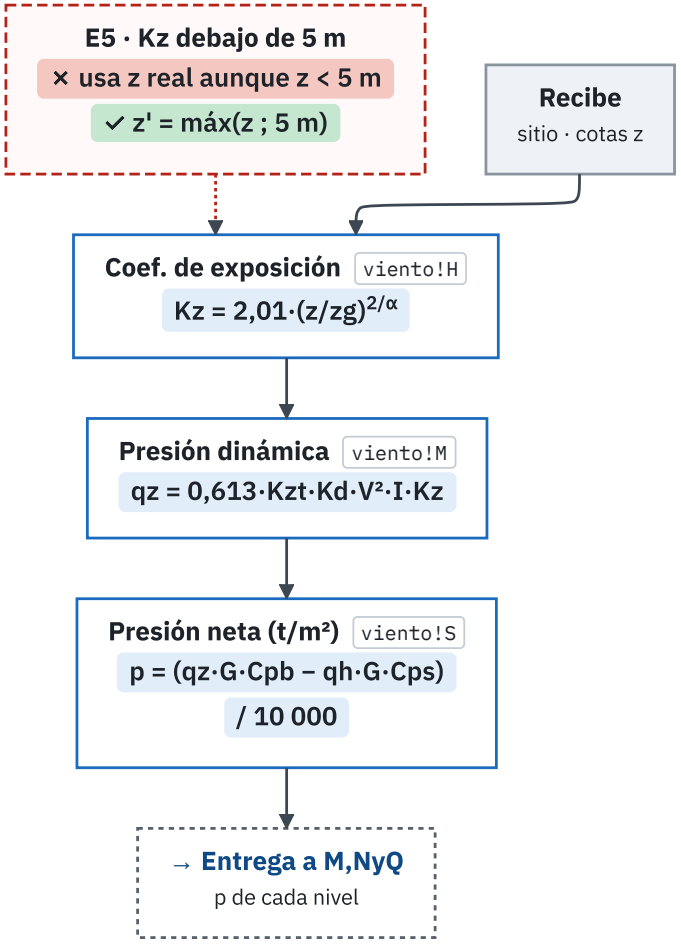
Motor 2 es el que usa la app para decidir si la torre verifica: la columna «Guía/CIRSOC».

Motor 3 no comparte código con los otros dos: si coinciden, el cálculo está bien; si no, la diferencia se explica.

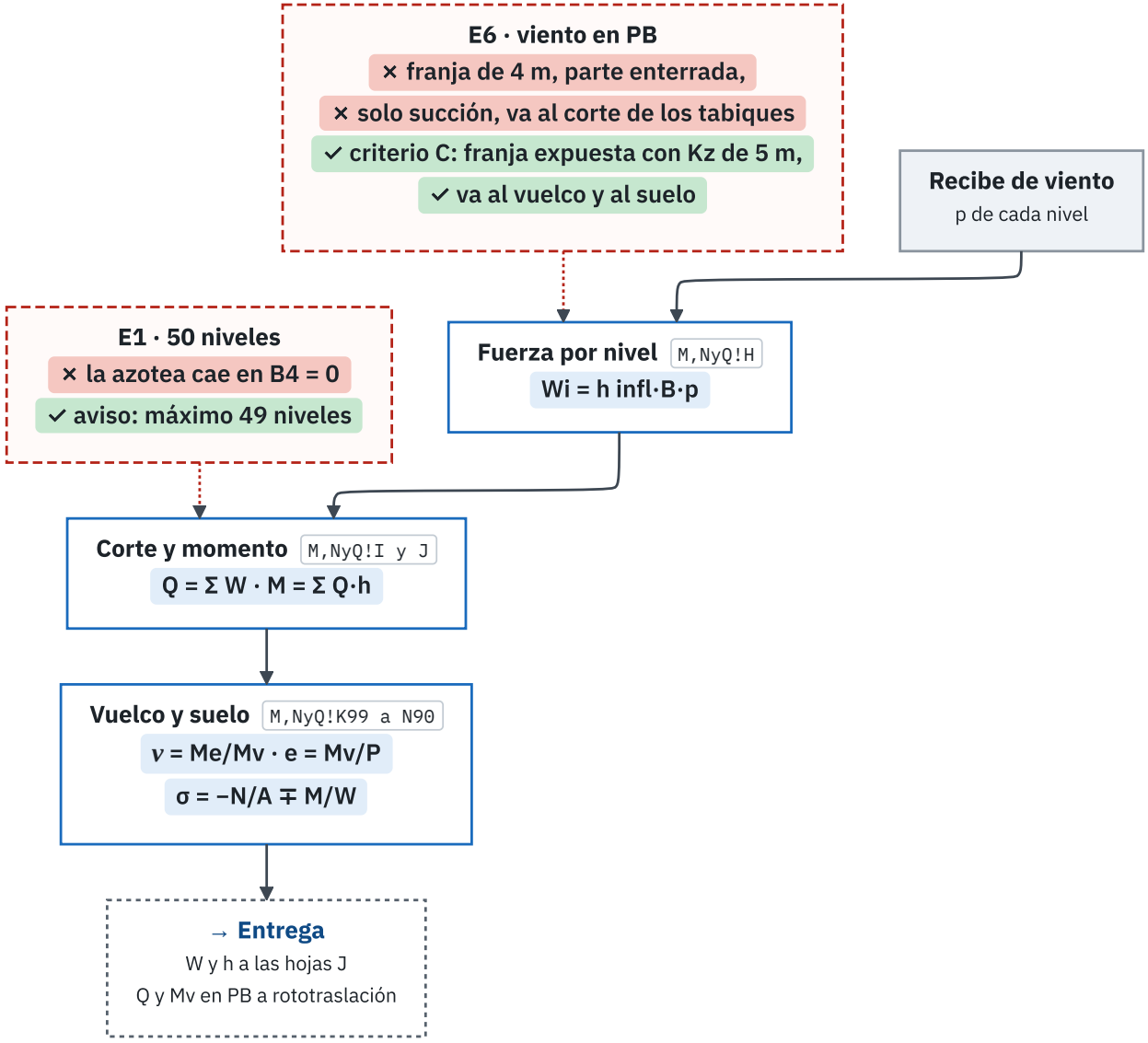
La planilla del curso, hoja por hoja, con las correcciones

Cada columna es una hoja de Excel: arriba lo que recibe, abajo lo que entrega a la hoja siguiente. En rojo, dónde falla la fórmula original; en verde, cómo lo resuelve el motor Guía/CIRSOC.

Hoja 1 · viento



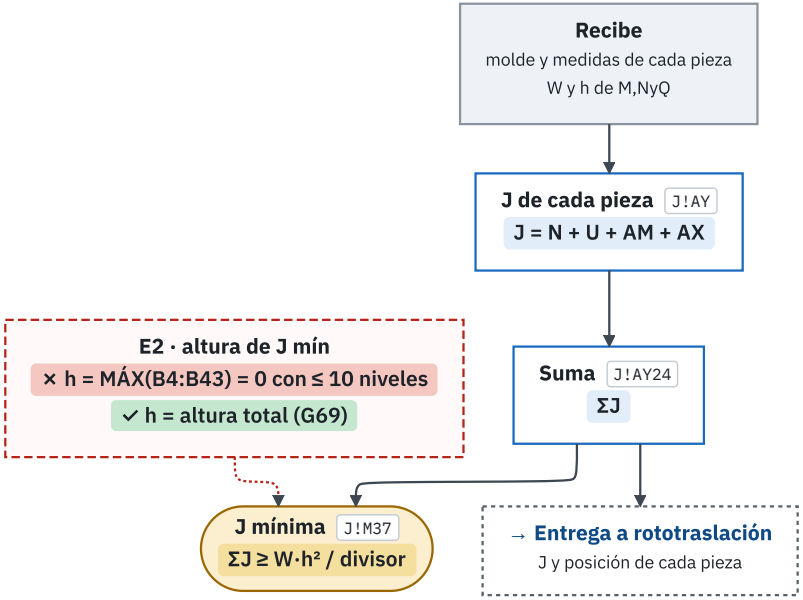
Hoja 2 · M,NyQ



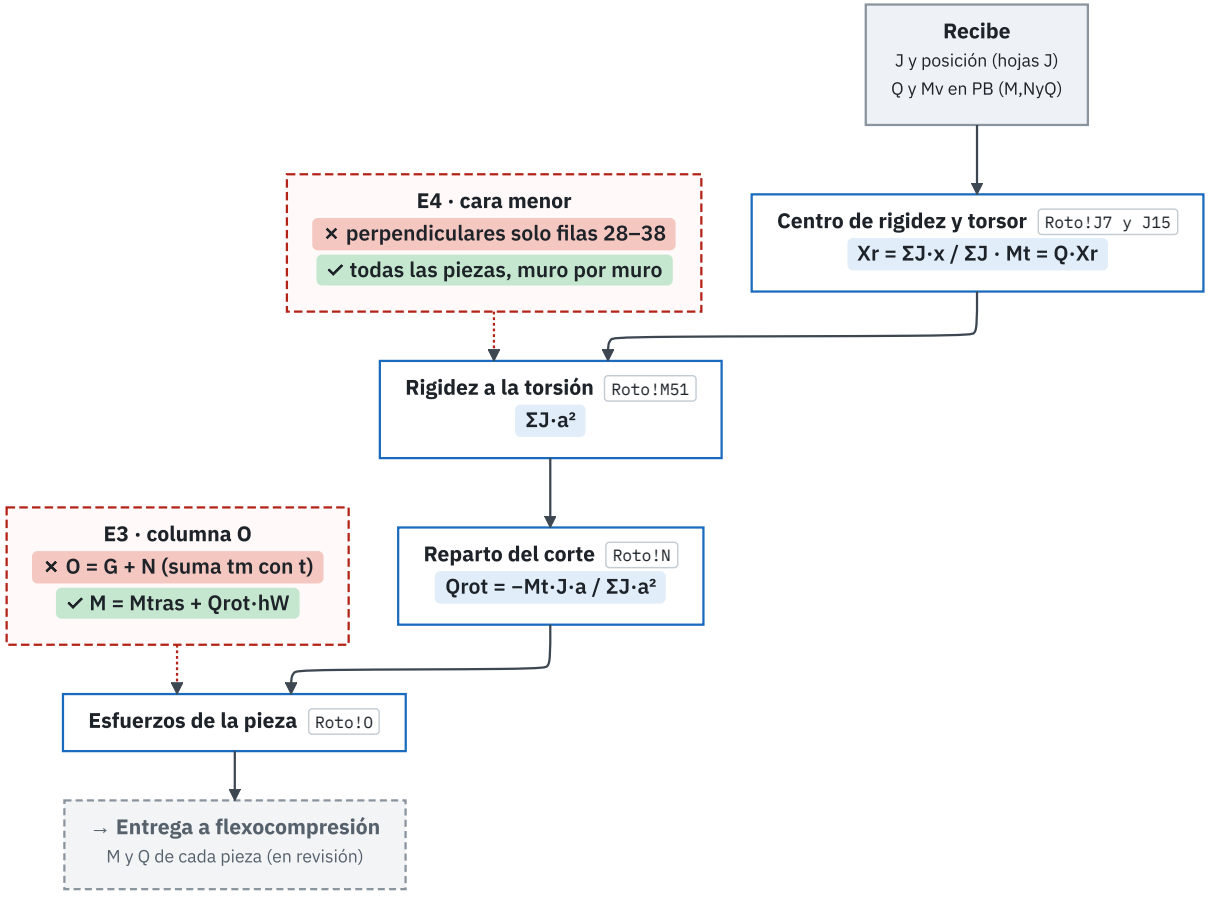
La planilla del curso con las correcciones (continuación)

Las hojas J y la rototraslación. Arriba lo que recibe cada hoja; abajo lo que entrega. En rojo, la fórmula original que falla; en verde, la corrección del motor Guía/CIRSOC.

Hoja 3 · J tabiques



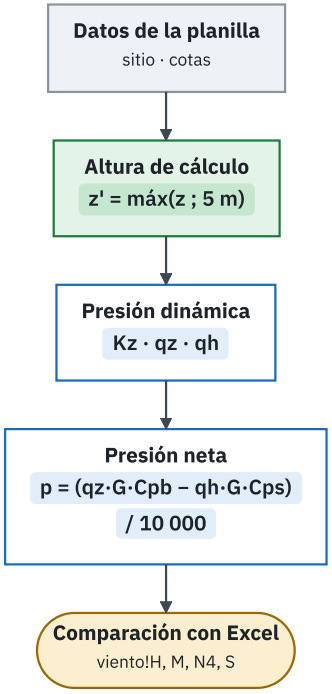
Hoja 4 · rototraslación



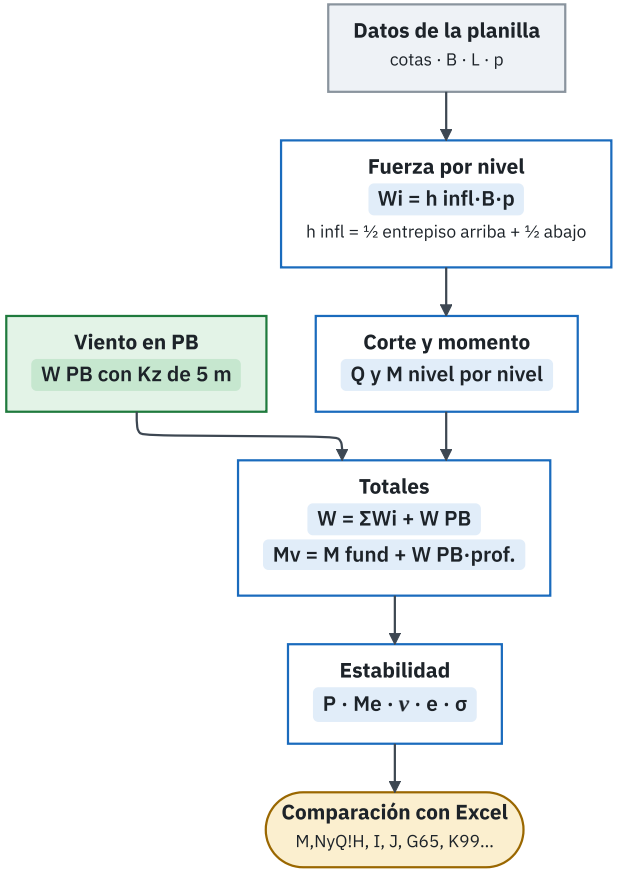
El cálculo analítico que controla a la planilla

Cada hoja parte de los mismos datos que recibe en Excel; así, cada diferencia aparece en la hoja donde nace. Al final de cada columna, el resultado se compara con Excel y se pinta con el semáforo.

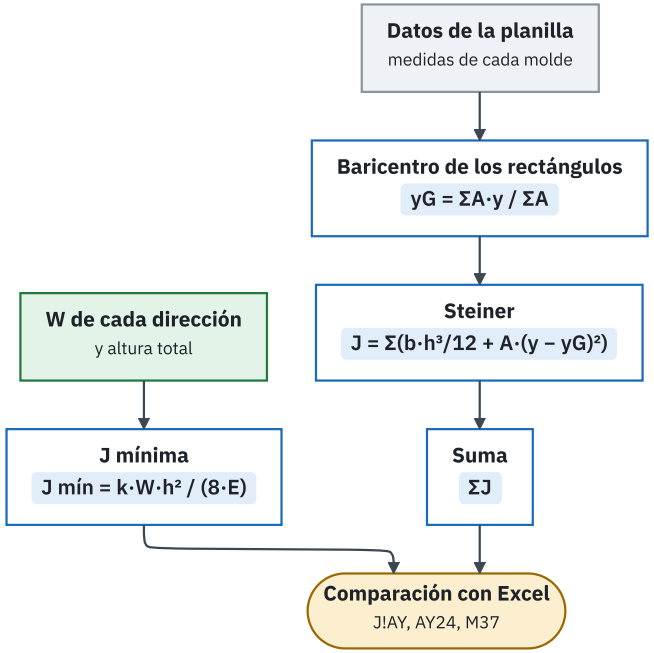
viento



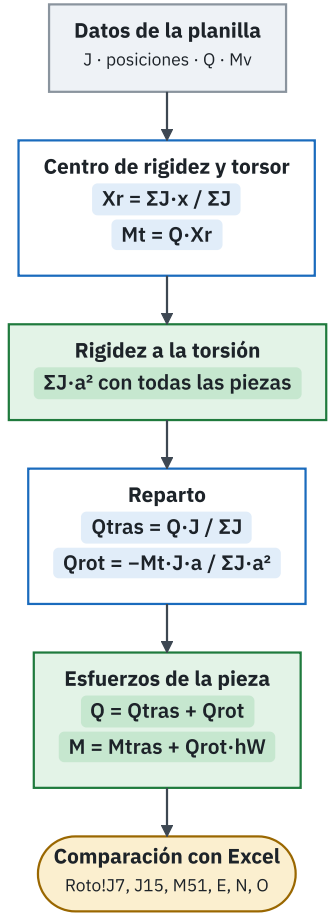
M,NyQ



hojas J

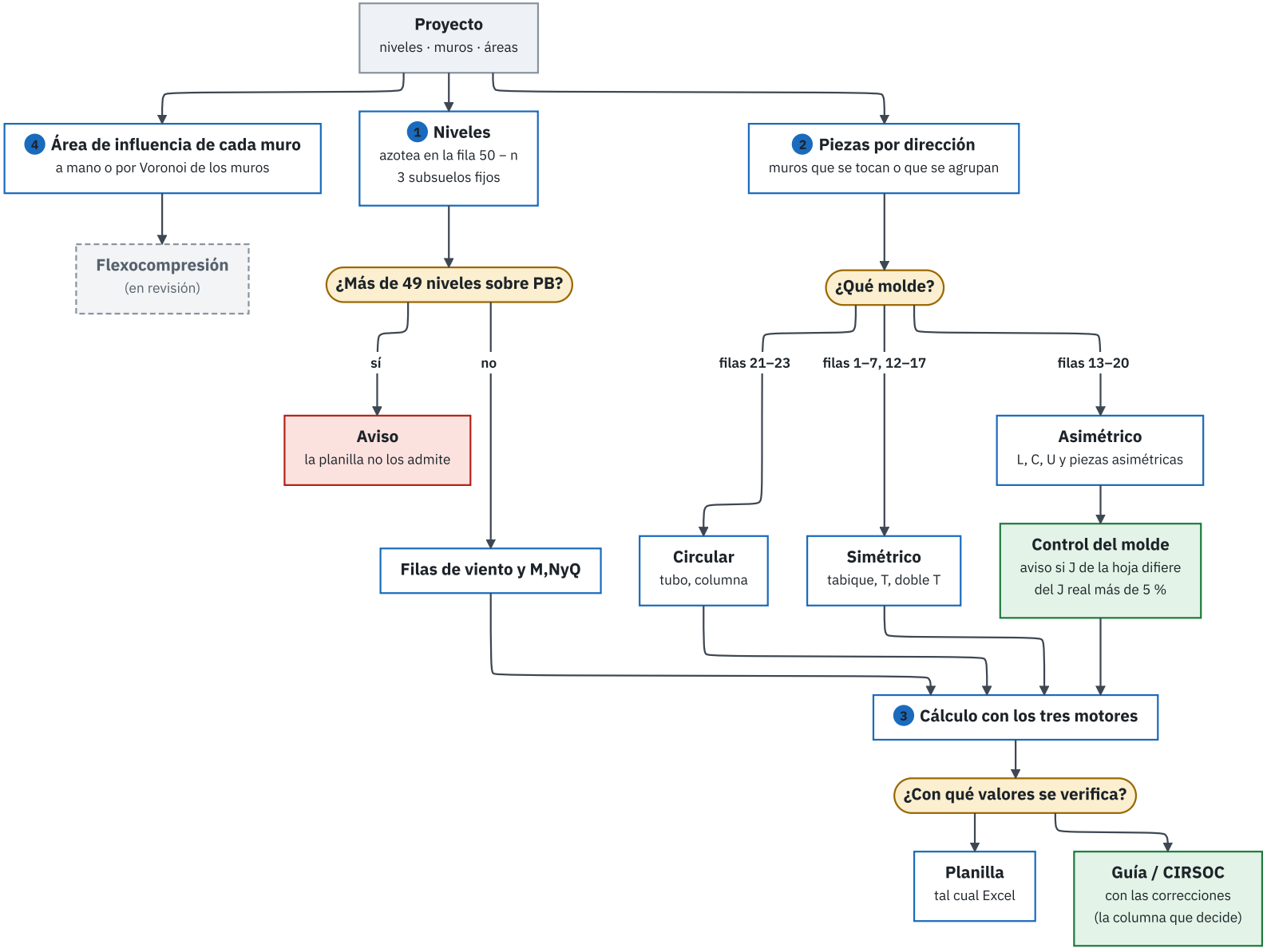


rototraslación



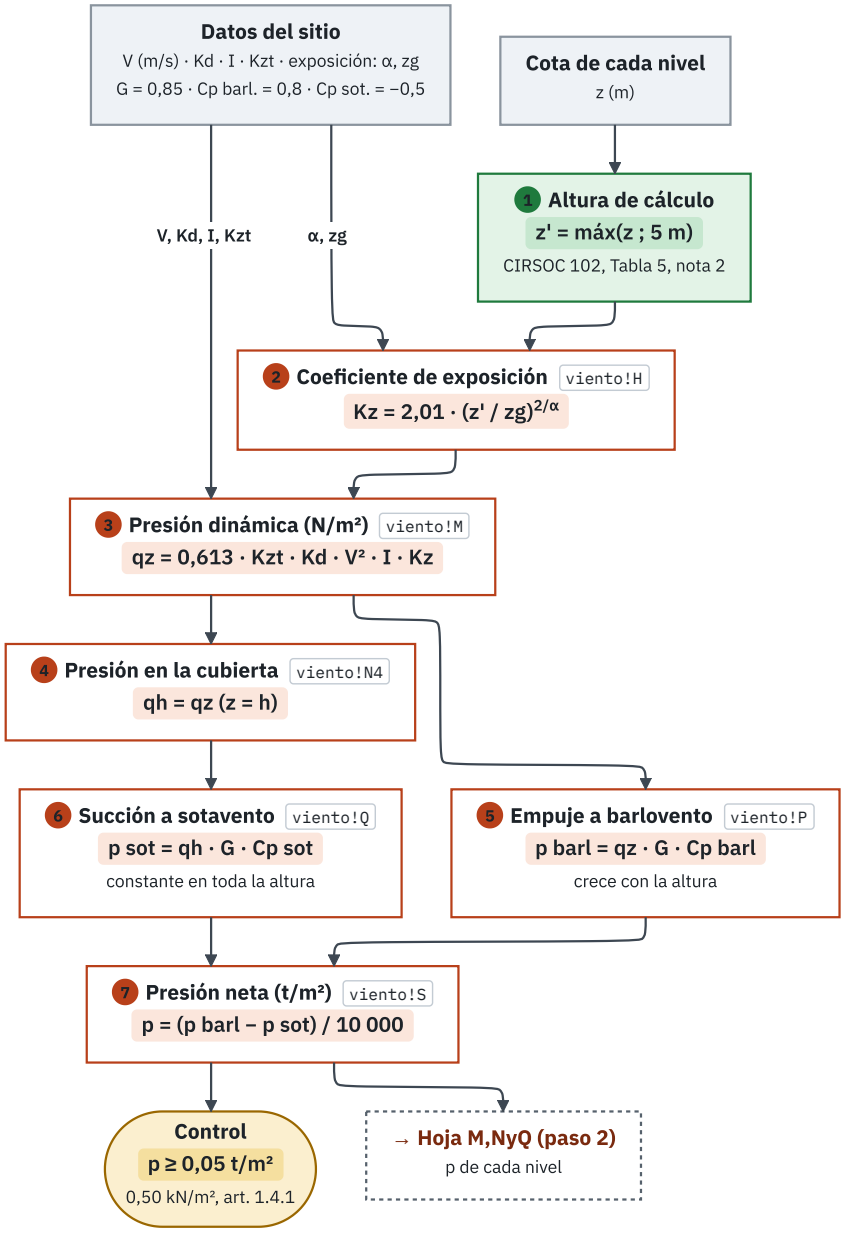
Decisiones antes de calcular

Lo que la app resuelve al pasar el proyecto a la planilla: cómo se ordenan los niveles, cómo se convierte cada pieza en un molde y en qué fila va, y qué valores se usan para verificar.



Viento: presión en cada altura (CIRSOC 102)

Pregunta: ¿cuánta presión hace el viento a cada altura? Entrega a la hoja M,NyQ la presión neta p de cada nivel.



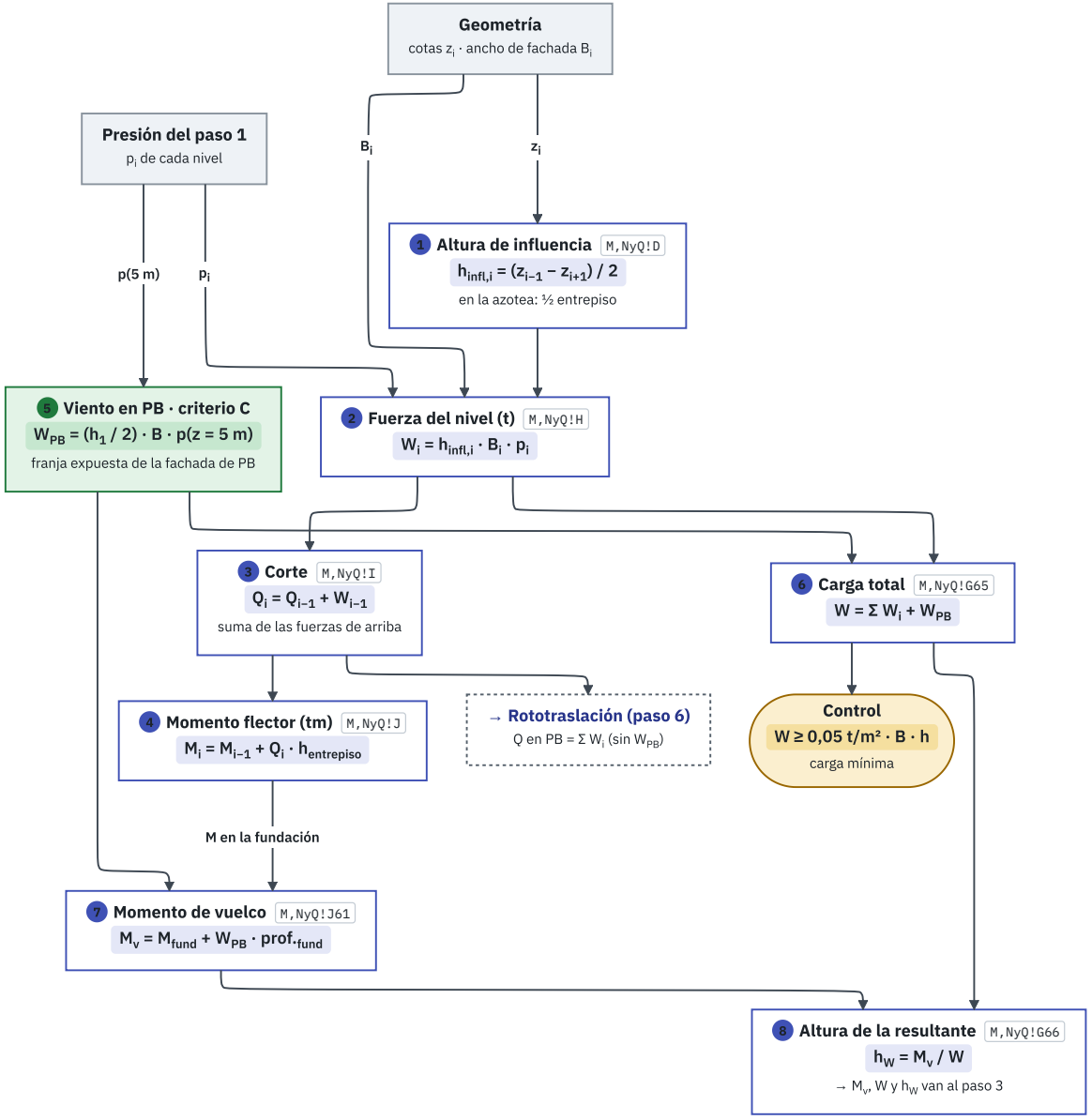
Por qué z ≥ 5 m: debajo de 5 m domina la rugosidad del terreno y el CIRSOC fija el Kz de 5 m. La planilla usa la altura real y da un Kz menor en el 1.er piso (entre 5 % y 18 %).

Por qué se suman: el viento empuja la cara de barlovento y succiona la de sotavento; las dos cargan la torre en el mismo sentido. Como Cp sot es negativo, restar p sot es sumar su valor.

Factor de ráfaga: G = 0,85 vale para edificios rígidos (frecuencia natural de 1 Hz o más). Si la frecuencia estimada es menor, la app avisa: el CIRSOC pediría el factor Gf de estructuras flexibles.

Fuerzas, corte y momento en altura

La torre trabaja como una ménsula empotrada: la presión sobre cada franja de fachada se convierte en una fuerza por nivel, que se acumula en corte y en momento de arriba hacia abajo.



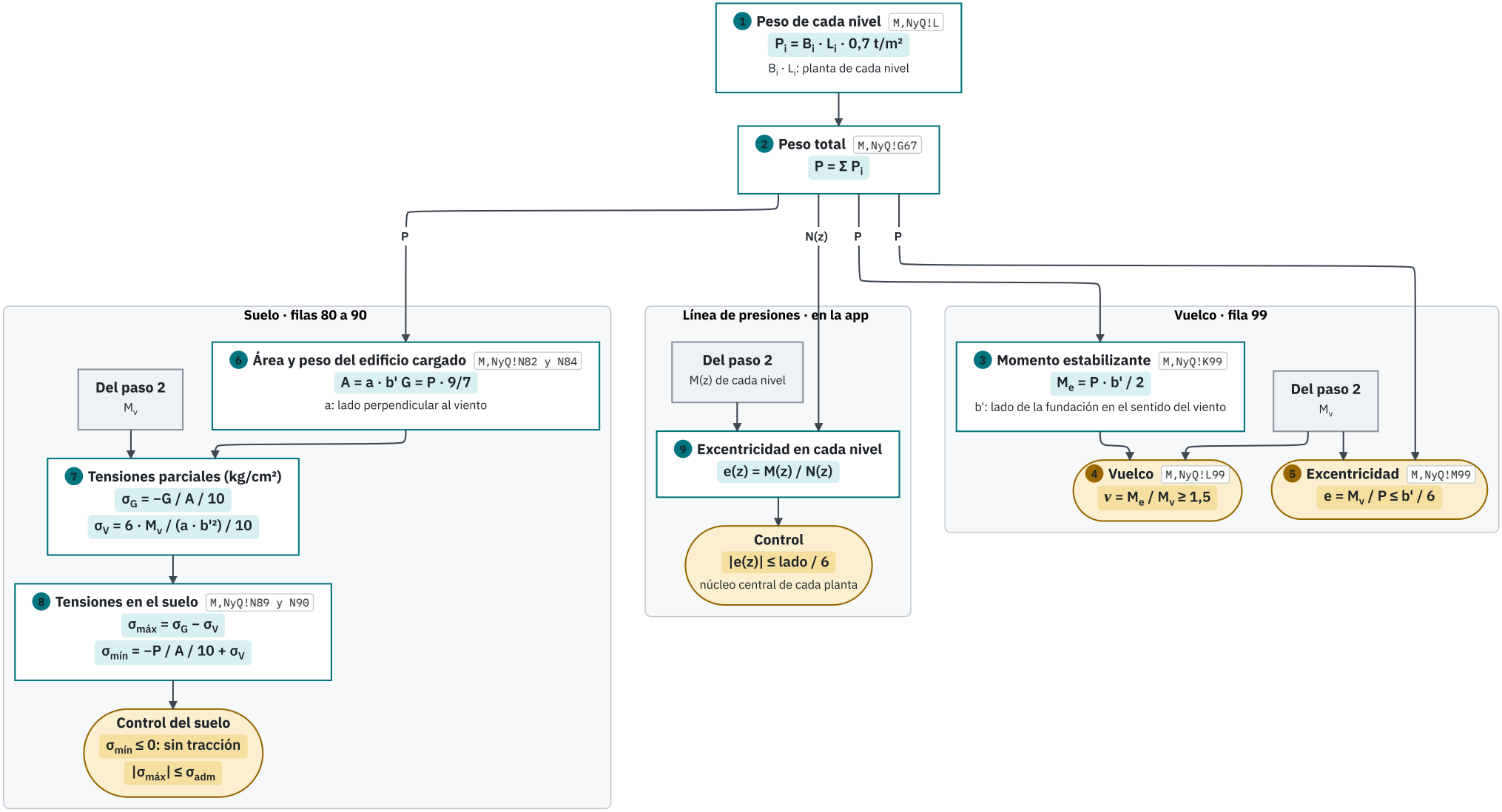
Criterio C (viento en PB): la fachada expuesta de PB (de 0 a medio entrepiso) recibe viento, pero esa fuerza la lleva la losa de PB al terreno: no pasa por los tabiques. Sí cuenta para el vuelco y el suelo.

Viento B: se repite el mismo cálculo con el largo L_i como ancho de fachada (M,NyQ!N y O). Gráficamente, h_W es donde se cortan el primer y el último lado del funicular de las W_i.

Límite: la planilla admite 49 niveles sobre PB; con 50, la azotea cae en la fila 4 (siempre 0) y el momento sale mal. La app avisa.

Vuelco, tensiones en el suelo y línea de presiones

El peso estabiliza y el viento vuelca. La resultante de los dos tiene que cortar la base dentro del núcleo central para que el suelo no quede traccionado.



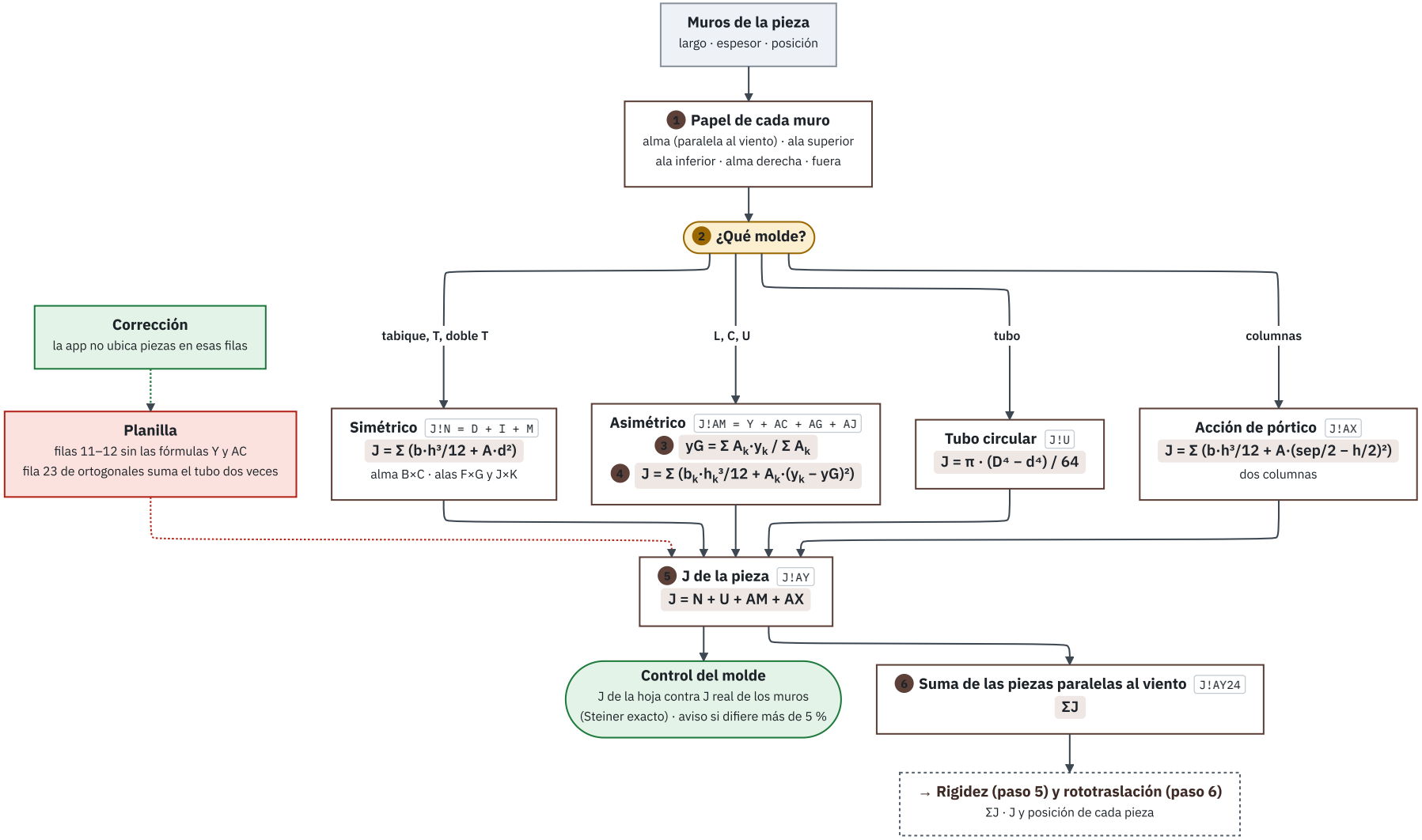
Punto de giro: la torre volcaría girando sobre la arista de sotavento de la base (punto O). M_e es el momento del peso respecto de ese punto.

9/7 = 0,9 / 0,7: pasa del edificio descargado (0,7 t/m²) al cargado (0,9 t/m²), como la guía. $\sigma_{mín}$ se calcula con el descargado, del lado seguro.

Signos: la planilla usa compresión negativa: $\sigma < 0$ comprime el suelo. $\sigma_{mín} \le 0$ quiere decir que todo el apoyo queda comprimido.

Momento de inercia de cada pieza

Los muros que se tocan forman una pieza. Cada pieza se lleva a un molde de la planilla (simétrico, asimétrico, tubo o pórtico) y su J se calcula respecto de su propio baricentro.



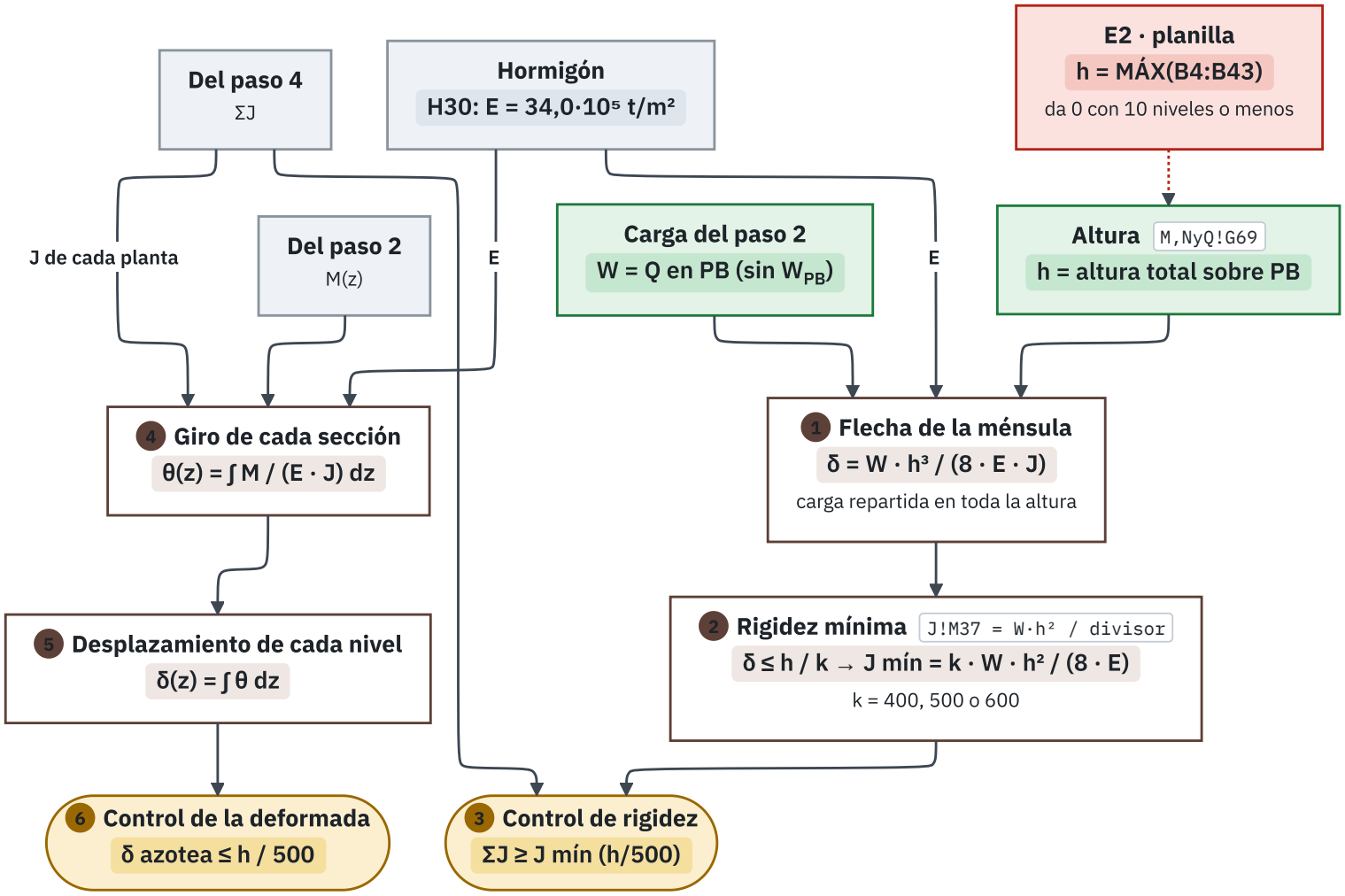
Steiner: cada rectángulo aporta su propio b·h³/12 más su área por la distancia al baricentro al cuadrado. Por eso alejar las alas del eje aumenta mucho el J.

Molde: la planilla simplifica la pieza real. La app compara el J del molde con el J real de los muros y avisa si difieren.

Dirección: «paralelos» son las piezas que toman el viento A; «ortogonales», las que toman el viento B.

Rigidez mínima y deformada

La torre, como ménsula con carga repartida, tiene que deformarse menos que h/400 a h/600. De ahí sale el ΣJ mínimo; la deformada real se integra nivel por nivel.



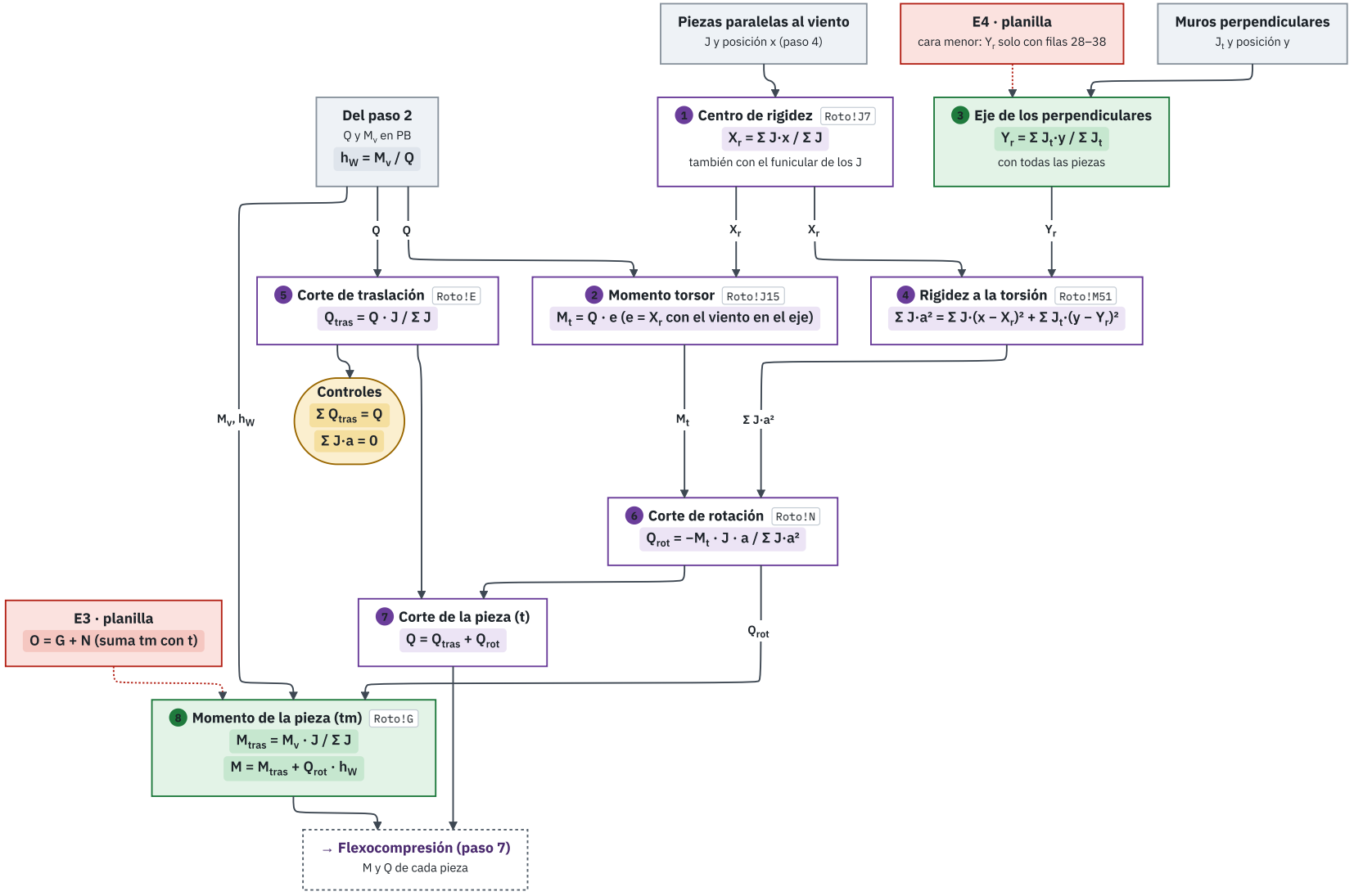
Divisores de la planilla: para H30, 68 000 / 54 400 / 45 333 con h/400, h/500 y h/600. Son 8·E/k con E = 34,0·10⁵ t/m².

Viento B: la planilla escala el W del viento A con L/B de una sola fila; el motor Guía/CIRSOC usa el corte real del viento B.

Deformada: la integral usa el momento real de cada nivel y el J de cada planta, por si los muros cambian en altura.

Rototraslación: cómo se reparte el corte entre las piezas

El corte se reparte según la rigidez de cada pieza. Si el centro de rigidez no está en el eje del viento, la planta además gira, y cada pieza toma una parte de ese giro.



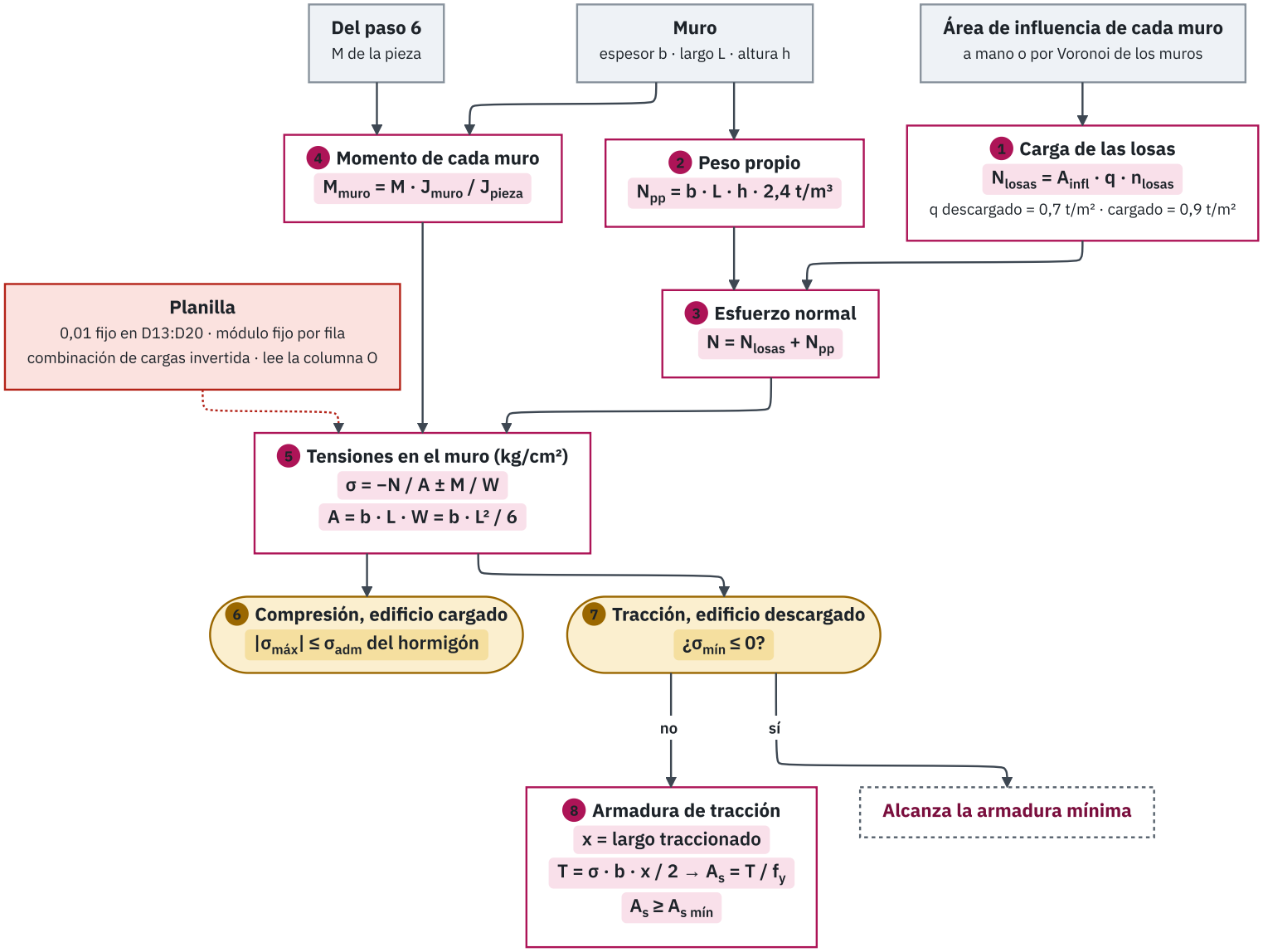
Signo: del lado del viento la rotación se suma a la traslación (+); del otro lado se resta (–).

Perpendiculares: no toman traslación, pero colaboran con la rotación (guía, anexo); por eso entran en $\Sigma J \cdot a^2$.

Giro de la torre: $\theta(z) = -\delta(z) \cdot X_r \cdot \Sigma J / \Sigma J \cdot a^2$: es lo que dibuja la sombra verde del 3D.

Flexocompresión de los muros en PB (en revisión)

Cada muro recibe un esfuerzo normal (peso de las losas y peso propio) y un momento (de la rototraslación). La hoja de la planilla está en revisión; el diagrama muestra el método de la guía que usa la app.



Por qué dos estados: la compresión máxima se da con el edificio cargado; la tracción, con el edificio descargado (solo peso propio), que es lo que menos ayuda contra el viento.

Armadura: si la tracción pide menos acero que la armadura mínima del muro, manda la mínima.

Pendiente: la matemática de esta hoja se revisa con la cátedra antes de entrar al desglose.

Correcciones aplicadas a los motores

Resultado del diagnóstico con 14 torres distintas. La planilla que escribe la app conserva las fórmulas del curso; las correcciones viven en el motor Guía/CIRSOC y en el analítico.

#	Problema	Dónde	Corrección	Estado
E1	Con 50 niveles la azotea cae en la fila 4 (`B4 = 0`): corte y vuelco salen mal	M,NyQ	Aviso desde 50 niveles; límite real 49	aplicada
E2	J mínima = 0 con 10 niveles o menos (h de las filas 4–43)	J paralelos M37	Altura total G69 en Guía/CIRSOC	aplicada
E3	Columna O suma momento (tm) con corte de rotación (t)	Rototrasl. O	`M = Mtras + Qrot · hW`	aplicada
E4	Cara menor: eje de perpendiculares solo con filas 28–38	Rototrasl. menor B51, I51	Todas las piezas, rotación muro por muro	aplicada
E5	Kz con la altura real debajo de 5 m	viento H	`z' = máx(z, 5 m)` , CIRSOC Tabla 5	aplicada
E6	Viento en PB: franja de 4 m, parte enterrada, solo succión, al corte de los tabiques	M,NyQ H (PB)	Criterio C: franja expuesta con Kz de 5 m, al vuelco y al suelo	elegida
E7	Control `Σ J·a` de la cara mayor suma solo filas 5–19	Rototrasl. L25	Suma de todas las piezas	aplicada
A1–A4	Desglose: comparaba O con el corte; celdas de viento mal citadas; J mín con el W de la planilla; % con analítico 0	motor analítico	Momento contra O, celdas H/M/N4, W propio, Δ y % con semáforo	aplicada
—	Hoja de flexocompresión: `D13:D20 = 0,01` , módulo fijo por fila, combinación invertida	Flex comp PB	Método de la guía muro por muro en la app; hoja en revisión	pendiente
—	Frecuencia < 1 Hz (G = 0,85 o Gf) y torsión de la Fig. 9	criterio	La app avisa; decide la cátedra	consulta

Validación, semáforo y símbolos

Cómo se validó.

14 torres	de 5 a 50 niveles: tabiques, C con alas distintas, núcleos, columnas, L y U, 18 piezas, retranqueos, exposiciones B, C y D, H30 y H47
Réplica = Excel	14 546 celdas iguales a la planilla escrita por la app y recalculada en LibreOffice
Analítico	4 333 valores comparados; con los criterios Guía/CIRSOC viento, M,NyQ y hojas J dan verde en las 13 torres válidas
Coherencia	22 controles cruzados: W = ΣWi + W PB, Mv = W·hW, ν = Me/Mv, Σ Qtras = Q, ΣJ igual en rigidez y rototraslación…
Pruebas	109 pruebas automáticas del código

Semáforo de diferencias (Δ = Excel − analítico, % sobre el analítico)

✓ < 0,5 % coincide 0,5 % a 5 % revisar > 5 % preocupa

Símbolo	Qué es	Unidad
V, Kd, I, Kzt	velocidad básica y factores del sitio	m/s, —
α, zg	exponente y altura gradiente de la exposición	—, m
Kz, qz, qh	coeficiente de exposición y presión dinámica	—, N/m²
G, Cp	factor de ráfaga y coeficiente de presión	—
p	presión neta de diseño	t/m²
Wi, W, W PB	fuerza por nivel, total y de la franja de PB	t
Q, M, Mv, hW	corte, momento, momento de vuelco, altura de la resultante	t, tm, m
P, Me, ν, e	peso, momento estabilizante, coef. de vuelco, excentricidad	t, tm, —, m
a, b', σ	lados de la fundación y tensión en el suelo	m, kg/cm²
J, ΣJ, J mín	momento de inercia de pieza, suma y mínimo	m⁴
E, δ, θ	módulo del hormigón, desplazamiento y giro	t/m², mm, rad
Xr, CR, e, Mt	eje de inercia, centro de rigidez, excentricidad, momento torsor	m, tm
a, Σ J·a²	distancia de cada pieza al CR y rigidez a la torsión	m, m⁶